第一章　极限、函数与连续

> 竞赛分值：初赛 100 分中稳定占 20 分左右（6 题）。填空第 1 题几乎必考极限，解答题常有一道「极限 + 变限积分 / 数列」综合。这一章是后面所有内容的地基，值得花最多时间。

1.1 这一章到底考什么

把近三届初赛的极限题按「入口」分类，只有六种：

题型	识别特征	首选工具	出现频率
差式无穷小的主项	分子分母都是 $x \to 0$ 的差式	等价无穷小 / Taylor 到首项	三届全考
变限积分	上限含 x，被积函数是抽象 f	求导 + 洛必达 / 积分中值	三届全考
1^∞ 型幂指	$\left(\cdot\right)^{g(x)}$，底 $\to 1$，指数 $\to \infty$	$e^{\lim g\ln f}$	两届考
数列和式	$\sum$ 里有 n 和 k	定积分定义 / 夹逼	两届考
抽象函数极限	给了 f 在某点的值或连续	导数定义凑形	常见
无穷大比较 / 阶的估计	问 a 使 $\lim = 1$，或判断阶	Taylor 主项 + 待定系数	常见

近三届原题入口（供对照）：

- **17 届 (1)**：$f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，求 a。→ 差式主项，$f\sim -\frac{1}{3}x^3$，$a=-\frac{1}{3}$。
- **17 届 (3)**：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,dt}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}$。→ 变限积分 + 等价无穷小，答 $\frac{3}{2}$。
- **15 届 (1)**：含 $\sqrt[3]{1+x^3}$ 的差式，答 $-\frac{1}{3}$。

1.2 秒杀公式表（必须背到条件反射）

1.2.1 等价无穷小：一阶

$x \to 0$ 时

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim x,$$

$$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \qquad a^x - 1 \sim x\ln a,$$

$$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{x}{n},\qquad x-\ln(1+x)\sim\frac{x^2}{2}.$$

1.2.2 等价无穷小：二阶三阶（竞赛高频，普通教材常漏）

这是拉开差距的地方。$x\to 0$ 时：

$$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6},\qquad \tan x-x\sim\frac{x^3}{3},$$
$$\arcsin x-x\sim\frac{x^3}{6},\qquad x-\arctan x\sim\frac{x^3}{3},$$
$$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2},\qquad \arcsin x-\arctan x\sim\frac{x^3}{2}.$$

记忆口诀：sin 族都是 $x^3/6$（sin、arcsin），tan 族都是 $x^3/3$（tan、arctan）；交叉相减（tan − sin、arcsin − arctan）是 $x^3/2$。

五阶项（做「分子分母都是 x^3 型差式、约掉后还要再算」时用）：

$$\arctan x-x+\frac{x^3}{3}\sim\frac{x^5}{5},\qquad x-\sin x-\frac{x^3}{6}\sim-\frac{x^5}{120},\qquad \tan x-x-\frac{x^3}{3}\sim\frac{2x^5}{15}.$$

注意 arctan 那行是**正号**，sin 那行是**负号**——符号错了整题崩。

1.2.3 Taylor 展开（$x\to 0$，写到够用为止）

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3),$$
$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4),$$
$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+o(x^5),$$
$$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+o(x^5),\qquad \arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3x^5}{40}+o(x^5),$$
$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+o(x^3).$$

1.2.4 变限积分的阶

若 $f(x)\sim cx^k$（$x\to 0$），则

$$\int_0^x f(t)\,dt\sim\frac{c}{k+1}x^{k+1},\qquad \int_0^x f(t)(x-t)\,dt\sim\frac{c}{(k+1)(k+2)}x^{k+2}.$$

秒杀用法：上限是 $u(x)$ 时，先把上限换元再套。例如 $\int_0^{1-\cos x}\arcsin t\,dt$：被积函数 $\sim t$，上限 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，于是积分 $\sim\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2=\frac{x^4}{8}$。

更省事的写法：$\int_0^{u(x)}f(t)dt$ 当 f 在 0 附近等价于 t 时，直接就等于 $\frac{u(x)^2}{2}$，不用管 u 多复杂。

1.2.5 两个重要极限的两个变体

$$(1+x)^{1/x}\to e\quad(x\to 0),\qquad \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\to e\quad(n\to\infty),$$

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}\to e^{-1/6},\qquad n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}-e\right]\to -\frac{e}{2}.$$

第二个式子很有用：$(1+\frac{1}{n})^n = e\left(1-\frac{1}{2n}+o(\frac{1}{n})\right)$，直接记这个展开比每次硬算快。

1.3 五条小妙招

妙招 1：加减替换有条件，乘除随便换。

等价无穷小在乘除里可以随意替换，在加减里不行——除非被替换的两项**不是同阶**。例如 $x\to 0$ 时 $\tan x-\sin x$ 不能换成 $x-x=0$，因为两者都是 x 阶，得换到三阶：$x^3/2$。

判断办法：把每一项展开到第一项非零为止，看谁主导。

妙招 2：非零极限因子先摘出来。

$\lim\frac{(1+\cos x)\sin x}{x^3}$（$x\to 0$）中 $1+\cos x\to 2\neq 0$，直接摘成 $2\lim\frac{\sin x}{x^3}$ 再算。这能省掉一半 Taylor 项。

妙招 3：1^∞ 型一律用 $e^{\lim g\ln f}$，不要写 $\lim g(f-1)$。

$f^g=e^{g\ln f}$。若 $\ln f\sim f-1$（$f\to 1$ 时成立）才能简化成 $e^{\lim g(f-1)}$，但直接用 $\ln f$ 永远不会错：

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sin x/x)}{x^2}\right)=\exp\left(\lim\frac{-x^2/6}{x^2}\right)=e^{-1/6}.$$

妙招 4：变限积分先求导再洛必达，能约就约。

$\frac{0}{0}$ 型变限积分题，第一次洛必达后往往出现 $f(u(x))u'(x)$，此时 f 还可用等价无穷小替换，往往一次就到底。

妙招 5：看到 $\int_0^x f(t)(x-t)dt$ 立刻想到「两次积分」或「卷积」。

$$\int_0^x f(t)(x-t)\,dt=\int_0^x\int_0^s f(t)\,dt\,ds,$$

求导一次得 $\int_0^x f(t)dt$，再求一次得 $f(x)$。所以 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(t)(x-t)dt}{x^2}=\frac{f(0)}{2}$。

1.4 数列极限

1.4.1 定积分定义（n 项和 → 积分）

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx.$$

识别特征：和式里每项都是 $\frac{1}{n}$ 乘一个关于 $\frac{k}{n}$ 的函数。凑形口诀——**分子凑 k/n，分母提 n**。

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+k/n}\to\int_0^1\frac{dx}{1+x}=\ln 2,$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}\to\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}.$$

1.4.2 夹逼

当和式**不能**凑成 $\frac{1}{n}\sum f(k/n)$ 时用夹逼。常用放缩：把每项的分母统一放大 / 缩小。

$$\frac{n}{n^2+n}\le\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n^2+k}\le\frac{n}{n^2+1}\ \Longrightarrow\ \lim=0.$$

1.4.3 递推数列：单调有界

三步走：**证单调**（作差或用归纳）→ **证有界**（猜界，用归纳）→ **取极限**（设 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$，代回递推方程解出 a）。

竞赛里递推数列常配 $a_{n+1}=f(a_n)$，f 递增时用 $a_2>a_1\Rightarrow$ 单调增，f 递减时数列振荡（此时考虑奇偶子列）。

1.4.4 常用数列极限结果

$$\sqrt[n]{n}\to 1,\qquad \sqrt[n]{a}\to 1\ (a>0),\qquad \sqrt[n]{n!}\sim\frac{n}{e}\ (\text{Stirling}),$$

$$\left(a^n+b^n\right)^{1/n}\to\max(a,b)\ (a,b>0),\qquad n\sin\frac{\pi}{n}\to\pi,\qquad n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\to\frac{1}{2}.$$

Stirling 完整形式：

$$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\left(1+\frac{1}{12n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right).$$

1.5 连续与间断

1.5.1 判类型速查

设 x_0 是间断点，算左右极限：

左右极限的情形	类型	典型例子
都存在且相等（但不等于 $f(x_0)$ 或无定义）	可去间断点（第一类）	$\frac{\sin x}{x}$ 在 0
都存在但不相等	跳跃间断点（第一类）	$\frac{\lvert x\rvert}{x}$ 在 0
至少一个趋向 ∞	无穷间断点（第二类）	$\frac{1}{x}$、$\tan x$ 在 0
至少一个振荡不收敛	振荡间断点（第二类）	$\sin\frac{1}{x}$ 在 0

两个容易判错的（都在 $x=0$ 处）：

- $x\sin\frac{1}{x}$：夹逼给出极限 0，属**可去**间断（补充定义后连续）。振荡因子被 x 压住了，别按 $\sin\frac{1}{x}$ 判成振荡。
- $\frac{e^{1/x}-1}{e^{1/x}+1}$：左极限 -1，右极限 1，**跳跃**。sympy 的 `limit` 只算右侧、给 1，必须自己分左右讨论。

sympy 对 $\sin\frac{1}{x}$ 返回 `AccumBounds(-1, 1)`，就是在说“极限不存在但值域在 $[-1,1]$ 内”。看到 `AccumBounds` 一律按振荡间断处理。

1.5.2 闭区间连续函数的三大定理

定理	结论	典型用法
介值定理	f 在 $[a,b]$ 连续，μ 介于 $f(a), f(b)$ 之间，则存在 ξ 使 $f(\xi)=\mu$	证方程有根、证 $f(x)=x$ 有解
零点定理	特例：$f(a)f(b)<0 \Rightarrow$ 存在零点	证根存在
最值定理	闭区间连续 $\Rightarrow$ 取到最大最小值	证有界、证存在 ξ 使 $f(\xi)=\max$

竞赛里这三条几乎只服务于**证明题**，但第一章的填空也可能考「方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内根的个数」——这时用单调性 + 端点符号。

1.6 例题

例 1（17 届填空 1）

设 $f(x)=x-\ln(1+x)-\frac{1}{2}x\sin x$，$g(x)=ax^3$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=1$，求 a。

解 展开到 x^3：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

于是

$$x-\ln(1+x)=\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

$$\frac{1}{2}x\sin x=\frac{1}{2}x\left(x-\frac{x^3}{6}\right)=\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{12}=\frac{x^2}{2}+o(x^3).$$

两式相减，x^2 项恰好抵消：

$$f(x)=\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right)-\frac{x^2}{2}+o(x^3)=-\frac{x^3}{3}+o(x^3).$$

故 $\lim\frac{f}{g}=\frac{-1/3}{a}=1$，得 $a=-\frac{1}{3}$。

要点：两项各含 $x^2/2$，不约掉就永远看不出主项。这类「精心设计抵消」是命题人的惯用手法。

例 2（17 届填空 3）

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,dt}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}$。

解 分子：$\ln(1+t)\sim t$，上限 $u=\sin^2 x$，

$$\int_0^{u}\ln(1+t)\,dt\sim\frac{u^2}{2}=\frac{\sin^4 x}{2}\sim\frac{x^4}{2}.$$

分母：$\sqrt[3]{1+x^3}-1\sim\frac{x^3}{3}$，$\sin x\sim x$，故分母 $\sim\frac{x^4}{3}$。

$$\text{原式}=\frac{1/2}{1/3}=\frac{3}{2}.$$

要点：上限是 $\sin^2 x$ 不是 $\sin 2x$，读题是第一关。分子分母同阶（都是 x^4）才有有限极限。

数值核验：$x=10^{-5}$ 时比值 $=1.499999999875$。

例 3（15 届填空 1 型）

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x^3}-\left(1+\frac{1}{3}x^3\right)}{x^5}$。

解 用二项式展开，$\alpha=\frac{1}{3}$：

$$\sqrt[3]{1+x^3}=1+\frac{1}{3}x^3+\frac{\frac{1}{3}\left(-\frac{2}{3}\right)}{2}x^6+o(x^6)=1+\frac{1}{3}x^3-\frac{x^6}{9}+o(x^6).$$

分子 $=-\frac{x^6}{9}+o(x^6)$，除以 x^5 得 $-\frac{x}{9}\to 0$。若分母是 x^6，则答 $-\frac{1}{9}$。

要点：$\alpha=\frac{1}{3}$ 时 $\alpha(\alpha-1)/2=\frac{(1/3)(-2/3)}{2}=-\frac{1}{9}$，这个数要背。题目分母的幂次决定了要展开到几阶。

例 4（1^∞ 型）

求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$。

解 写成指数：

$$\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\frac{\ln(\sin x/x)}{x^2}.$$

而 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，故 $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)=\ln\left(1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)\right)\sim -\frac{x^2}{6}$。

所以指数 $\to -\frac{1}{6}$，原式 $=e^{-1/6}$。

数值：$x=10^{-4}$ 时 $=0.846481724844$，$e^{-1/6}=0.846481724891$。

例 5（数列：裂项望远镜）

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\arctan\frac{1}{k^2+k+1}$。

解 不套定积分定义，用望远镜。由 $\tan(A-B)=\dfrac{\tan A-\tan B}{1+\tan A\tan B}$，取 $A=k+1$，$B=k$：

$$\tan\big(\arctan(k+1)-\arctan k\big)=\frac{(k+1)-k}{1+k(k+1)}=\frac{1}{k^2+k+1}.$$

即 $\arctan\dfrac{1}{k^2+k+1}=\arctan(k+1)-\arctan k$。求和裂开：

$$\sum_{k=0}^{n}=\arctan(n+1)-\arctan 0=\arctan(n+1)\to\frac{\pi}{2}.$$

要点：看到分母是 k^2+k+1（即 $1+k(k+1)$）就要想到 arctan 的差角公式。这类裂项是竞赛爱考的「非标准」数列和。

例 6（变限积分 + 抽象函数）

设 f 在 $x=0$ 附近连续，$f(0)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(t)(x-t)\,dt}{x^2}$。

解 交换积分次序：

$$\int_0^x f(t)(x-t)\,dt=\int_0^x\int_0^s f(t)\,dt\,ds.$$

记 $F(s)=\int_0^s f(t)dt$，则原式为 $\frac{\int_0^x F(s)ds}{x^2}$。洛必达两次：

$$\overset{L}{\to}\frac{F(x)}{2x}\overset{L}{\to}\frac{f(x)}{2}\to\frac{f(0)}{2}=1.$$

1.7 常见陷阱

1. **加减里滥用等价无穷小**。$\tan x - \sin x \sim x - x = 0$ 是错的，正确是 $\frac{x^3}{2}$。
2. **1^∞ 型写成 $e^{\lim g(f-1)}$ 却不检查 $f \to 1$**。例如 $e^{\tan x} - e^x$ 不是 1^∞，它是 $0/0$——把 e^x 提出去得 $e^x(e^{\tan x - x} - 1) \sim \frac{x^3}{3}$，极限是 $\frac{1}{3}$（不是 $\frac{e}{2}$，因为 $e^x \to 1$）。
3. **变限积分上限的平方看错**。$\sin^2 x$ 与 $\sin 2x$ 差一个数量级，直接导致发散。
4. **洛必达用在不满足条件处**。$\lim \frac{x + \sin x}{x}$（$x \to \infty$）洛必达后 $\frac{1 + \cos x}{1}$ 不存在，但原极限 $= 1$。洛必达只保证「导数比的极限存在 $\Rightarrow$ 原极限等于它」，不能反推。
5. **分左右极限**。含 $e^{1/x}$、$\frac{|x|}{x}$、$\arctan\frac{1}{x}$ 的题，$x \to 0$ 处必须分开算，sympy 只会给一侧。
6. **连续与可导混淆**。$|x|$ 在 0 连续但不可导；$x^2 \sin\frac{1}{x}$ 在 0 可导（$f'(0) = 0$）但导函数在 0 不连续。

1.8 自测清单

做完 1–8 题能过线（每题 2 分），9–12 题是拉开差距的（每题 3 分）。

1. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$
2. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3}$
3. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{\tan x} - e^x}{x^3}$
4. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x) - x\cos x}{x^2}$
5. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\int_0^{1-\cos x} \arcsin t \, dt}{x^4}$
6. $\lim\limits_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} / e^n$
7. $\lim\limits_{n \to \infty} \dfrac{1}{n} \sqrt[n]{n!}$
8. $x = 0$ 是 $f(x) = \dfrac{e^{1/x} - 1}{e^{1/x} + 1}$ 的什么间断点
9. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\arctan x - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$
10. $\lim\limits_{x \to 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}\right)$
11. 设 $f(0) = 0$，$f'(0) = 2$，求 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\int_0^x f(t)\, dt}{x^2}$
12. 求 $\lim\limits_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{n+k}$

答案

1. $\frac{1}{2}$　2. $\frac{1}{6}$　3. $\frac{1}{3}$　4. $-\frac{1}{2}$　5. $\frac{1}{8}$　6. $e^{-1/2}$　7. e^{-1}　8. 跳跃（左 -1，右 1）　9. $\frac{1}{5}$　10. $\frac{1}{3}$　11. 1　12. $\ln 2$

第 3 题见 1.7 第 2 条，第 7 题见 1.4.4 Stirling，第 9 题见 1.2.2 五阶项——三处符号陷阱都在前面的表里。